Momento de inercia de un disco

Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Determinación experimental del momento de inercia de un disco; comparación con el valor teórico $\frac{1}{2}MR^2$.



Dispositivo para la medida del momento de inercia de un disco

1. Objetivo

En esta práctica se determinará el **momento de inercia** de un cuerpo rígido (un disco) respecto a un eje fijo, a partir del estudio de su **movimiento de rotación**.

Para ello:

- Se hará girar el disco en torno a su eje mediante una cuerda arrollada en un tambor de radio conocido.
- De la caída de una masa acoplada a la cuerda se obtendrá la aceleración angular del sistema.
- A partir de las ecuaciones de la dinámica de traslación y de rotación se deducirá el momento de inercia buscado.

La magnitud que mediremos directamente es la **aceleración lineal** a del hilo (y de la masa que cae), que proporciona la polea inteligente; de ella se obtiene la aceleración angular del disco, $\alpha = a/r$.

2. Conceptos básicos

- Movimiento de rotación.
- Momento de inercia. Teorema de Steiner.

3. Fundamento teórico

Consideremos un cuerpo rígido (el disco) que puede girar libremente alrededor de un eje fijo. En el borde del disco (o en un tambor solidario al disco) se arrolla una cuerda de radio r, a la que se acopla una masa m que puede caer verticalmente.

Supondremos que:

- La cuerda no resbala sobre el tambor.
- La masa se mueve verticalmente hacia abajo con aceleración lineal a.
- El disco gira con aceleración angular α alrededor de su eje.
- El hilo se arrolla en **una sola capa** sobre la superficie del tambor y sale de él en dirección **horizontal**, hasta la polea. Si las vueltas se montan unas sobre otras, el radio efectivo cambia durante la caída.
- El hilo es inextensible y de masa despreciable. Su grosor no es del todo despreciable: el radio que interviene en (1) es el del eje del hilo, $r = r_{\text{tambor}} + d_{\text{hilo}}/2$.
- La polea de medida tiene momento de inercia y rozamiento despreciables (véase el apartado 4).

La relación cinemática entre la aceleración lineal y la angular es

$$a = \alpha r \tag{1}$$

Por otra parte, sobre la masa colgante actúan dos fuerzas: el peso mg (hacia abajo) y la tensión T de la cuerda (hacia arriba). Aplicando la segunda ley de Newton a la traslación de la masa:

$$mg - T = ma \tag{2}$$

El disco experimenta un momento de fuerzas (torque) debido a la tensión que aplica la cuerda sobre el tambor. Si despreciamos otros torques (rozamiento en el eje, etc.), el momento resultante es

$$\tau = Tr$$

y la segunda ley de Newton para la rotación toma la forma

$$\tau = I\alpha$$

donde I es el **momento de inercia** del disco respecto a su eje de giro. De las dos últimas expresiones se deduce

$$Tr = I\alpha \tag{3}$$

Sustituyendo ahora α mediante (1), es decir $\alpha = a/r$, en (3):

$$Tr = I\frac{a}{r} \quad \Longrightarrow \quad T = I\frac{a}{r^2}$$

Introducimos esta expresión de T en la ecuación de traslación (2):

$$mg - I\frac{a}{r^2} = ma$$

Despejando I obtenemos

$$I = mr^2\,\frac{g-a}{a} \tag{4}$$

Esta ecuación expresa el momento de inercia del disco en función de magnitudes que, en principio, podemos medir experimentalmente:

- m: masa colgante.
- r: radio del tambor donde se arrolla la cuerda.
- g: aceleración de la gravedad (se puede considerar el valor tabulado local).
- a: aceleración lineal de la masa colgante.

La aceleración a se obtendrá a partir del registro temporal del movimiento de la masa, utilizando el dispositivo experimental y el programa de adquisición de datos.

La ecuación (4) no tiene en cuenta el rozamiento en los ejes ni el momento de inercia de la polea por la que pasa el hilo. En nuestro montaje el error cometido al despreciarlos es pequeño **siempre que la masa que cae no sea ni muy grande ni muy pequeña**. Con una masa grande la caída dura poco (es difícil medirla con precisión) y el disco gira tan deprisa que el rozamiento con el aire deja de ser despreciable; con una masa muy pequeña el movimiento es tan lento que los rozamientos, que no son uniformes, pesan mucho en el resultado. En nuestro caso, una masa total de **100 a 120 g** es adecuada.

Rozamiento en el eje

Si en el eje actúa un momento de rozamiento τ_f, aproximadamente constante, la ecuación de la rotación pasa a ser $Tr - \tau_f = I\alpha$ y, combinándola con (1) y (2),

$$m\,r\,(g-a) = I\,\frac{a}{r} + \tau_f. \tag{5}$$

Midiendo a para **varias masas** m (al menos cinco, entre 60 y 160 g, por ejemplo) y representando $y = m\,r\,(g-a)$ frente a $x = a/r$, se obtiene una recta cuya **pendiente es** I y cuya **ordenada en el origen es** τ_f. Así el rozamiento deja de ser una hipótesis y se convierte en una medida. Comprobación sencilla: buscad la masa m_0 con la que el disco, tras un pequeño empujón, sigue girando a velocidad constante; entonces $\tau_f \approx m_0\,g\,r$, que debe ser compatible con la ordenada de (5).

Valor teórico

Más adelante se podrá comparar el valor experimental de I con el valor teórico de un **disco macizo** de radio R y masa total M respecto a un eje perpendicular al disco que pasa por su **centro de masas**:

$$I_{\text{teórico}} = \frac{1}{2}MR^2$$

teniendo en cuenta que lo que gira es el disco **junto con el tambor** (paso 9). El teorema de Steiner, $I = I_{\text{cm}} + Md^2$, permitiría calcular el momento de inercia respecto a un eje paralelo a distancia d; en esta práctica el disco gira siempre en torno a su eje de simetría, de modo que solo se usa en la cuestión previa 4.

4. Descripción del instrumento: "polea inteligente"

El dispositivo experimental consta esencialmente de:

- Un **disco** rígido que puede girar libremente alrededor de un eje fijo.
- Un **tambor** de radio conocido r, solidario al disco, sobre el cual se arrolla una cuerda.
- Una **masa colgante** m sujeta al extremo libre de la cuerda.
- Una **"polea inteligente"** o sistema de medida que permite registrar el movimiento de la cuerda o del disco, conectada a una interfaz de adquisición de datos.
- Un **ordenador** con el programa **DataStudio**, que registra y analiza el movimiento (velocidad, aceleración, etc.).

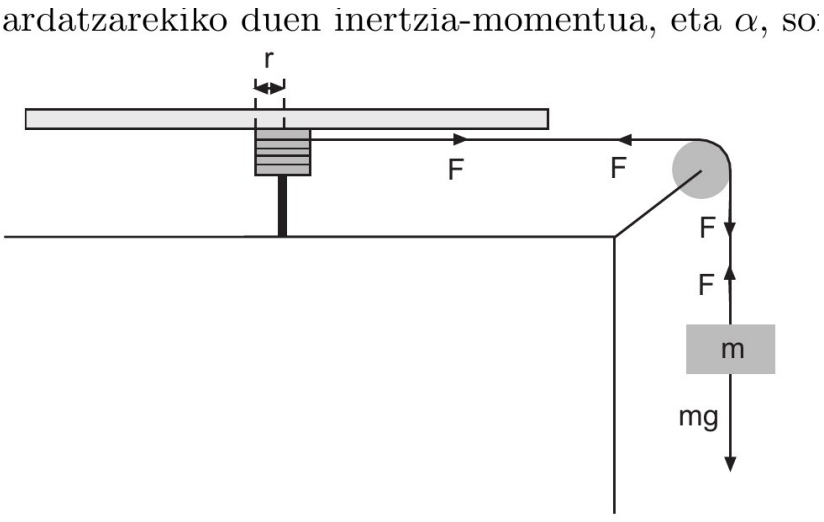


Figura 1. Esquema general del experimento.

La «polea inteligente» es una polea ligera con radios (diez, en la foto) que gira dentro de una **barrera fotoeléctrica**. Cada radio corta el haz de luz; el programa mide con su reloj interno los intervalos de tiempo entre cortes sucesivos y, conociendo la geometría de la polea, calcula el giro de la polea y, de ahí, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración del hilo que pasa por su garganta. La polea tiene un momento de inercia I_p pequeño: equivale a añadir a la masa que cae una masa I_p/r_p^2 que «no pesa», y su rozamiento se suma al del eje del disco. Ambos efectos se reducen al trabajar con masas de 100–120 g.

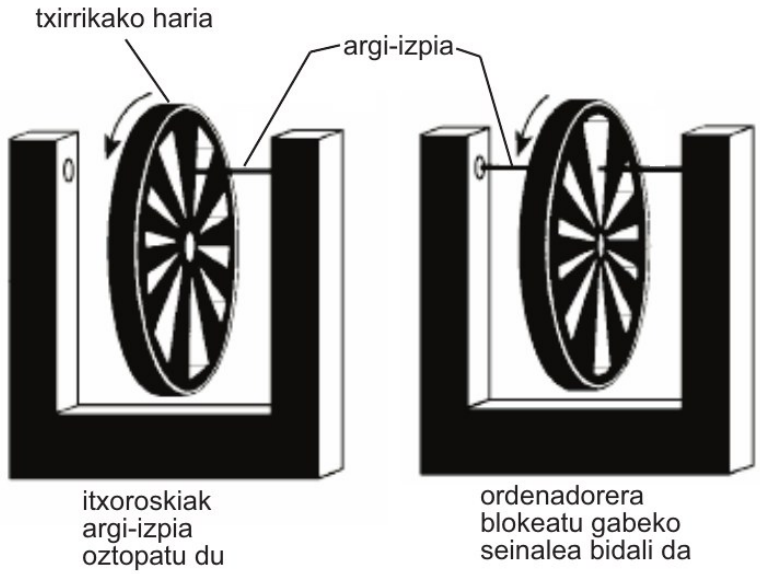


Figura 2. Detalle de la "polea inteligente".

El conjunto está conectado al ordenador. DataStudio dispone de una plantilla específica para esta práctica, que permite:

- Visualizar en tiempo real las gráficas de posición, velocidad y aceleración.
- Ajustar parámetros de adquisición (frecuencia de muestreo, duración del registro, etc.).
- Calcular automáticamente pendientes (aceleraciones) y realizar ajustes lineales.

5. Procedimiento experimental

⚠ Seguridad

- Poned algo blando (una espuma o un trapo doblado) donde cae la masa y no pongáis los pies debajo.
- El borde del disco es fino: al final de la caída sigue girando; no lo paréis agarrándolo por el borde, frenadlo suavemente con la mano plana sobre la cara superior, cerca del eje.
- No dejéis el hilo enredado en la polea de medida: puede romper los radios.

1. Encienda el ordenador y abra el archivo denominado **"M7"**, que pondrá en marcha el programa **DataStudio** con la configuración adecuada para esta práctica. Familiarícese brevemente con la interfaz: ventanas de gráficas, panel de datos, controles de inicio y parada de la adquisición, etc.

2. **Rozamiento de la polea.** Sin disco, tambor, hilo ni portapesas, haga girar la polea con la mano dando un pequeño impulso y, a la vez, pulse «Inicio»; detenga la medida cuando la polea se pare. Repita otras dos veces con impulsos distintos y superponga las tres curvas $v(t)$. En cada caso anote la velocidad máxima y el tiempo que tarda en pararse. El movimiento es decelerado, pero ¿es constante la deceleración? Ajuste polinomios de distinto grado (botón «Ajuste») y decida cuál describe mejor los datos. ¿Qué significado físico tiene el resultado? Imprima la gráfica con las tres curvas para el informe.

3. Monte el disco, el tambor, el hilo y el portapesas, y compruebe:

   - Mida con el **calibre** el diámetro del tambor en el que se arrolla el hilo (varias veces, en distintas orientaciones) y el grosor del hilo.
   - Pese en la balanza el **portapesas junto con la pesa** que va a colgar: esa es la masa m.
   - El tornillo que fija el tambor debe quedar firme por la presión de la tuerca y entrar solo dos o tres milímetros en el tambor.
   - El disco debe estar **horizontal** y girar casi sin rozamiento.
   - Arrolle el hilo en una sola capa, sin que las vueltas se monten; el tramo entre el tambor y la polea debe ser recto y horizontal.
   - La masa debe poder caer libremente sin rozar otras partes del montaje.

4. Sujete el disco con la mano para que no empiece a girar y mida con la cinta métrica la altura de caída h de la masa colgante. Prepare DataStudio para registrar el movimiento durante el intervalo de tiempo necesario para la caída completa de la masa.

5. Suelte el disco (sin empujarlo) y pulse «Inicio»; detenga la medida en cuanto la masa toque el suelo. Represente $v(t)$. ¿Es una caída con aceleración constante? ¿Se aprecia el instante del choque con el suelo? Para obtener a con precisión, elija el intervalo más largo en el que $v(t)$ es lineal y **elimine los puntos posteriores al choque** (selecciónelos con el ratón y bórrelos). Ajuste una recta: su pendiente es a, con su error. Según la recta, ¿cuál es la velocidad en el instante inicial? ¿Cuál es la verdadera? ¿Por qué difieren? Con todo ello, estime el tiempo de caída t y su error.

6. Con la aceleración y el tiempo de caída del paso anterior, calcule la altura recorrida, $h_{\text{calc}} = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, y su error (cuestión previa 1). Compárela con la altura h medida con la cinta. Si no son compatibles, revise el intervalo elegido para el ajuste y el instante inicial.

7. Repita la caída al menos cinco veces con la misma masa. Para cada caída tendrá $a_i \pm \sigma_{a,i}$ (error de la pendiente). Tome como e_p el mayor de los $\sigma_{a,i}$ y como dispersión $D_m = (a_{\text{máx}} - a_{\text{mín}})/2$; según el Manual, con $N \leq 10$ el error de cada medida es $\epsilon = \text{máx}(e_p, D_m)$ y el de la media $\Delta\bar{a} = \epsilon/\sqrt{N}$. Diga cuál de los dos estimadores ha resultado mayor.

8. Repita todo el proceso para diferentes valores de la masa colgante m (al menos cinco; o, si el montaje lo permite, para diferentes radios efectivos r del tambor). Para cada caso, determine a y, a partir de la ecuación (4),

$$I = mr^2\,\frac{g-a}{a},$$

   calcule el correspondiente valor de I y su incertidumbre. Con todas las masas, represente $y = m\,r\,(g-a)$ frente a $x = a/r$ y obtenga, según (5), I (pendiente) y el momento de rozamiento τ_f (ordenada en el origen), con sus errores.

9. Pese el **disco** y el **tambor** y mida sus radios con el instrumento y el método más adecuados (regla o cinta para el disco, calibre para el tambor). Con su forma geométrica, calcule el momento de inercia de cada uno respecto al eje de giro y su error:

$$I_{\text{disco}} = \tfrac{1}{2}MR^2, \qquad I_{\text{tambor}} \approx \tfrac{1}{2}m_t r_t^2 \;\; \text{(cilindro macizo)},$$

   y el del sistema que gira, $I_{\text{sist}} = I_{\text{disco}} + I_{\text{tambor}}$. ¿Es grande o pequeña la contribución del tambor?

10. Compare los valores obtenidos de I (pasos 7 y 8) con I_{sist} mediante el criterio de compatibilidad, y discuta qué piezas (tornillo, eje) no ha incluido y qué papel desempeña el rozamiento. Discuta la compatibilidad entre los resultados experimentales y los valores teóricos, a la luz de las incertidumbres estimadas.

6. Cuestiones previas a la entrada en el laboratorio

1. Considere la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

$$h = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

donde h es la distancia recorrida, v_0 la velocidad inicial, a la aceleración y t el tiempo. Partiendo de esta expresión, obtenga la **incertidumbre de** h, Δh, en función de las incertidumbres de v_0, a y t.

2. Partiendo de las ecuaciones de Newton aplicadas al sistema representado en la Figura 1 (masa colgante más disco), deduzca la ecuación (4) que expresa el momento de inercia I en función de m, r, g y a.

3. A partir de la ecuación (4), obtenga la expresión de la **incertidumbre de** I, es decir ΔI en función de las incertidumbres de m, r, g y a. Con propagación lineal (Manual, Tema 3), de $I = mr^2\left(\frac{g}{a} - 1\right)$:

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{\Delta m}{m} + 2\,\frac{\Delta r}{r} + \frac{g}{a\,(g-a)}\,\Delta a + \frac{\Delta g}{g-a}.$$

Como $a \ll g$, el tercer término vale casi $\Delta a/a$: el error relativo de I es, en la práctica, el de la aceleración **más el doble** del error relativo del radio del tambor. Por eso el diámetro del tambor se mide con calibre y varias veces, y el valor de g local (9.80 m/s^2) puede tomarse como exacto. Compruebe esta expresión.

4. Escriba el momento de inercia de un disco macizo de radio R y masa M respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro, y el del tambor (cilindro de radio r_t y masa m_t). Explique cómo podría utilizarse el **teorema de Steiner** para obtener el momento de inercia respecto a un eje paralelo desplazado una distancia d.

5. A partir de esas expresiones, calcule el error de cada momento de inercia en función de los errores de las masas y los radios.

6. Despeje de (4) la aceleración, $a = \dfrac{g\,mr^2}{I + mr^2}$. Para fijar ideas, con valores supuestos $m = 0.100$ kg, $r = 1.5$ cm e $I = 1 \times 10^{-3}$ kg · m^2, calcule a y el tiempo que tarda la masa en caer 0.80 m. ¿Cómo cambian si duplica r? ¿Qué radio del tambor elegiría para que la caída dure al menos 2 s?

7. Cuestión posterior: método energético

Si no hubiera rozamiento, la energía potencial perdida por la masa al caer una altura h se convertiría en energía cinética de la masa y del disco:

$$mgh = \tfrac{1}{2}\left(m + \frac{I}{r^2}\right) v^2.$$

Con la velocidad v justo antes del choque (de la gráfica $v(t)$) y la altura h medida, calcule I y compárelo con el de la ecuación (4). Si el valor energético es mayor, ¿qué representa la diferencia?

Referencias

1. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la Ciencia y la Tecnología, Vol. 1: Mecánica, Oscilaciones y Ondas, Termodinámica*, 6ª ed., Reverté, 2010: cap. 9 (Rotación; en particular, poleas y masas colgantes).
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para Ciencias e Ingeniería, Vol. 1*, 9ª ed., Cengage Learning.
3. M. Alonso y E. J. Finn, *Física, Vol. 1: Mecánica*, Addison-Wesley Iberoamericana.
4. H. D. Young y R. A. Freedman, *University Physics*, 15.ª ed., Pearson, 2020: cap. 10 (Dynamics of Rotational Motion).
5. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §10.7 «Newton's Second Law for Rotation»: https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/10-7-newtons-second-law-for-rotation.
6. A. Franco, *Física con ordenador* (EHU), «Cálculo de momentos de inercia»: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/inercia/inercia.htm.
7. R. Morris, «Effect of the moment of inertia of a pulley», *Phys. Teach.* **29**, 265 (1991). https://doi.org/10.1119/1.2343306
8. UNED, *Guiones de prácticas de Técnicas Experimentales I*, v3.2, «Conservación de la energía mecánica» (rueda de Maxwell), §5.1 «Momento de inercia».
9. LD Didactic, *Experimentos de Física* (catálogo 2011), P1.4.5 «Momento de inercia», p. 33.